

Chimie des solutions aqueuses

Préparation à l'agrégation physique-chimie, option physique, 2025-2026

Morgane LEITE, morgane.leite@ens.psl.eu

7. Équilibre de complexation

7.1. Présentation des complexes

Définition : Un **complexe métallique** (composé de coordination) est un édifice polyatomique composé d'un **centre métallique** (souvent un cation métallique) autour duquel sont liés (ou coordonnés) des **ligands** (anioniques ou neutres). Les complexes sont notés entre crochets.

Remarque :

C'est l'association d'un acide de Lewis (cation métallique) avec une base de Lewis (ligand).

7.1.1. Denticité

Définition : La **denticité** est le **nombre d'atomes** d'un ligand pouvant se lier à un centre métallique dans un complexe.

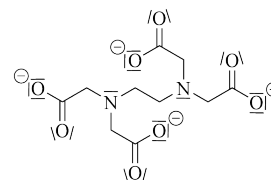
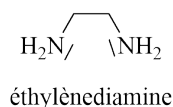
Les ligands peuvent être **monodentes** (ou monodentates) si la liaison métal-ligand est assurée par un **seul atome** du ligand. Les ligands peuvent être **polydentes** (ou polydentates) si le ligand possède **plusieurs sites de fixation** du métal.

Exemple :

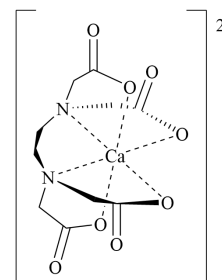
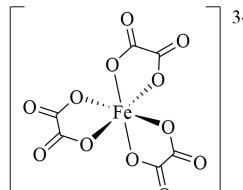
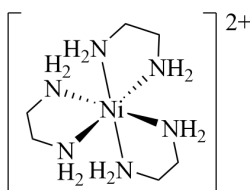
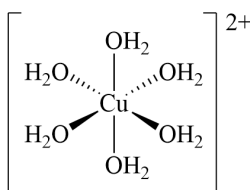
L'eau (H_2O) et l'ammoniac (NH_3) sont des ligands monodentes.

L'éthylènediamine est un ligand bidente. Il y a deux azotes qui permettent une interaction avec un centre métallique.

L'ion éthylènediaminetétraacétate (EDTA) est quant à lui un ligand hexadente. Six sites (les oxygènes chargés moins ainsi que les azotes) peuvent complexer un centre métallique.



Quelques exemples de complexes :



7.1.2. Nomenclature des complexes

Les ligands sont tout d'abord nommés en fonction du type de ligand :

- Les ligands anioniques sont distingués par une terminaison « o »
- Les ligands moléculaires leur nom de molécule sauf exception

Les ligands anioniques usuellement rencontrés sont les suivants :

H^-	hydruro	I^-	iodo	$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	thiosulfato
F^-	fluoro	CN^-	cyano	SCN^-	thiocyano
Cl^-	chloro	$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$	oxalato	HO^-	hydroxo
Br^-	bromo				

Les ligands moléculaires qui font exceptions sont les suivants :

H_2O	aqua	CO	carbonyle	NH_3	<u>ammine</u>
----------------------	------	-------------	-----------	---------------	---------------

Le nom du complexe est obtenu par :

multiplicité du ligand + nom du ligand + centre métallique (-ate si anion) + no du métal

Dans le cas où différents ligands sont présents, ceux-ci sont cités par ordre alphabétique.

La multiplicité du ligand est donnée par les préfixes (2 à 6) : bi-, tri-, tétra, penta-, hexa-.

Application :

Donner le nom des complexes suivants :

- $[\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$: **hexaaquaaluminium (III)**
- $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$: **tétrahydroxoaluminate (III)**
- $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$: **diammineargent (I)**
- $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$: **pentacarbonylefer (0)**

Un **chélate** est une entité contenant un ligand (organique) lié à un atome central par au moins 2 sites.

7.1.3. Propriétés physiques complexes

Les complexes sont des espèces qui sont très souvent **colorées**. Cette couleur s'explique par une absorption de certaines longueurs d'onde appartenant au domaine du visible.

Les complexes sont également des espèces qui présentent des propriétés **magnétiques**. Il existe des complexes **paramagnétiques** lorsqu'il y a un ou plusieurs électrons célibataires et des complexes **diamagnétiques** lorsque tous les électrons sont appariés.

7.2. Constantes thermodynamiques d'équilibre

7.2.1. Constante de formation

La constante globale de formation β_n du complexe ML_n est la constante thermodynamique d'équilibre associée à l'équation de formation du complexe à partir du cation et de n ligands :

$$M_{(aq)} + n L_{(aq)} = ML_{n(aq)} \text{ et } \beta_n = \frac{[ML_n]_{\text{éq}} \cdot (c^\circ)^n}{[M]_{\text{éq}} \cdot [L]_{\text{éq}}^n}$$

Les valeurs de $\log(\beta_n)$ sont tabulées à 298 K.

Les constantes de formation successives K_{fi} sont les constantes thermodynamiques d'équilibre associées aux équations de formation successives des complexes de type ML_i en ajoutant à chaque fois un seul ligand au réactif :

$$ML_{(i-1)(aq)} + L_{(aq)} = ML_{i(aq)} \text{ et } K_{fi} = \frac{[ML_i]_{\text{éq}} \cdot c^\circ}{[ML_{(i-1)}]_{\text{éq}} \cdot [L]_{\text{éq}}}$$

Ces différentes constantes sont liées par : $\beta_n = \prod_{i=1}^n K_{fi}$.

Application :

Donner la constante de formation globale du complexe $[Al(H_2O)_6]^{3+}$.

$$Al_{(aq)}^{3+} + 6 H_2O_{(l)} = [Al(H_2O)_6]_{(aq)}^{3+} \text{ de } \beta_6 = \frac{[Al(H_2O)_6]_{\text{éq}}^{3+}}{[Al^{3+}]_{\text{éq}}}$$

7.2.2. Constante de dissociation

La constante globale de dissociation K_d du complexe ML_n est la constante thermodynamique d'équilibre associée à l'équation de dissociation complète du complexe :

$$ML_{n(aq)} = M_{(aq)} + n L_{(aq)} \text{ et } K_d = \frac{[M]_{\text{éq}} \cdot [L]_{\text{éq}}^n}{[ML_n]_{\text{éq}} \cdot (c^\circ)^n}$$

Il est intéressant de noter que $K_d = 1/\beta_n$. La grandeur tabulée est le pK_d qui vaut $-\log(K_d)$.

Les constantes de dissociation successives K_{di} sont les constantes thermodynamiques d'équilibre associées aux équations de dissociation successives des complexes de type ML_i :

$$ML_{i(aq)} = ML_{(i-1)(aq)} + L_{(aq)} \text{ et } K_{di} = \frac{[ML_{(i-1)}]_{\text{éq}} \cdot [L]_{\text{éq}}}{[ML_i]_{\text{éq}} \cdot c^\circ}$$

Ces différentes constantes sont liées par : $K_d = \prod_{i=1}^n K_{d_i}$.

De plus, la constante K_{d_i} peut être reliée aux β_n par : $K_{d_i} = \frac{1}{K_{f_i}} = \frac{\beta_{i-1}}{\beta_i}$

Enfin, $\log(\beta_n) = \log\left(\prod_{i=1}^n K_{f_i}\right) = \sum_{i=1}^n \log(K_{f_i}) = \sum_{i=1}^n \log\left(\frac{1}{K_{d_i}}\right) = \sum_{i=1}^n pK_{d_i}$

Application :

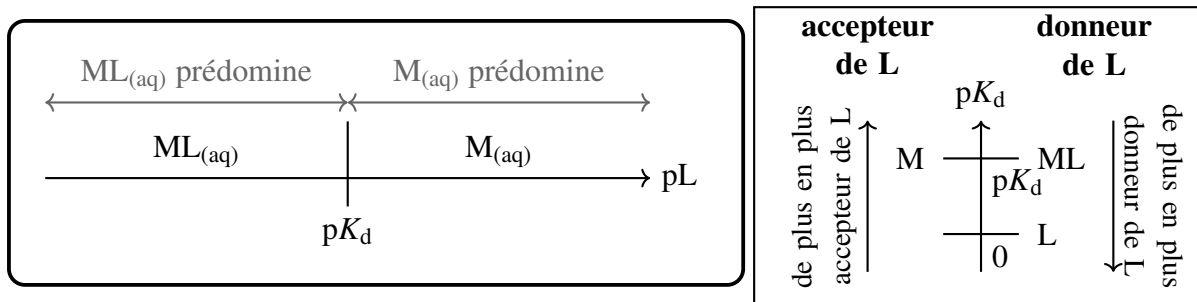
Donner la constante de dissociation globale du complexe $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$.

$$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+_{(\text{aq})} = \text{Ag}^+_{(\text{aq})} + 2 \text{NH}_{3(\text{aq})} \text{ de } K_d = \frac{[\text{NH}_3]_{\text{éq}} \cdot [\text{Ag}^+]_{\text{éq}}}{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]_{\text{éq}} \cdot (c^\circ)^2}$$

7.3. Diagramme de prédominance

7.3.1. Diagramme de prédominance en pL

Les diagrammes de prédominance sont représentés sur un axe gradué en $pL = -\log\left(\frac{[L]}{c^\circ}\right)$.



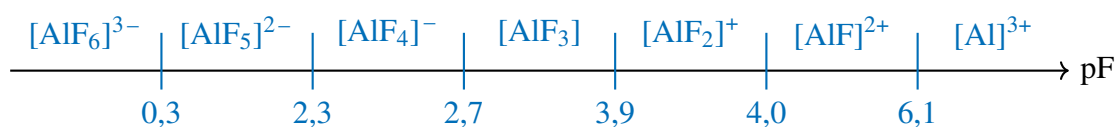
Grâce à la relation du K_d , une relation similaire à celle de Henderson peut être obtenue :

$$K_d = \frac{[M]_{\text{éq}} \cdot [L]_{\text{éq}}}{[ML]_{\text{éq}} \cdot c^\circ} \text{ soit } pK_d = -\log\left(\frac{[L]_{\text{éq}}}{c^\circ}\right) - \log\left(\frac{[M]_{\text{éq}}}{[ML]_{\text{éq}}}\right) \text{ donc } pL = pK_d + \log\left(\frac{[M]_{\text{éq}}}{[ML]_{\text{éq}}}\right)$$

L'espèce ML (respectivement l'espèce M) **prédomine** par rapport à M (respectivement ML) pour $pL < pK_d$ (respectivement $pL > pK_d$).

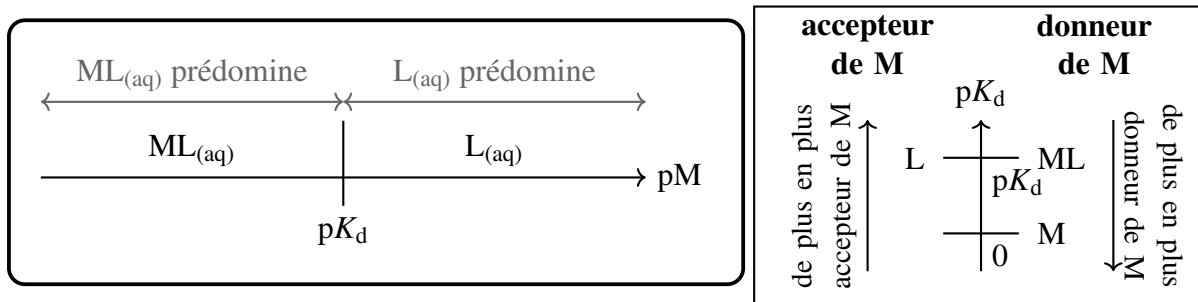
Application :

Tracer le diagramme de prédominance en pF des complexes formés par les ions fluorure F^- avec l'ion aluminium Al^{3+} dont les pK_{d_i} (pour i allant de 1 à 6) valent 6,1 ; 4,0 ; 3,9 ; 2,7 ; 2,3 et 0,3.



7.3.2. Diagramme de prédominance en pM

Les diagrammes de prédominance sont représentés sur un axe gradué en $pL = -\log\left(\frac{[M]}{c^\circ}\right)$.



Grâce à la relation du K_d , une relation similaire à celle de Henderson peut être obtenue :

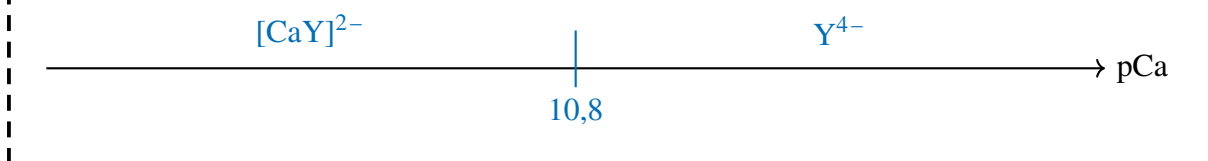
$$K_d = \frac{[M]_{\text{éq}} \cdot [L]_{\text{éq}}}{[ML]_{\text{éq}} \cdot c^\circ} \text{ soit } pK_d = -\log\left(\frac{[M]_{\text{éq}}}{c^\circ}\right) - \log\left(\frac{[L]_{\text{éq}}}{[ML]_{\text{éq}}}\right) \text{ donc } pM = pK_d + \log\left(\frac{[L]_{\text{éq}}}{[ML]_{\text{éq}}}\right)$$

L'espèce ML (respectivement l'espèce L) **prédomine** par rapport à L (respectivement ML) pour $pM < pK_d$ (respectivement $pM > pK_d$).

Application :

Tracer le diagramme de prédominance en pCa du couple $[CaY]^{2-}/Y^{4-}$ dont $\log(\beta_1) = 10,8$.

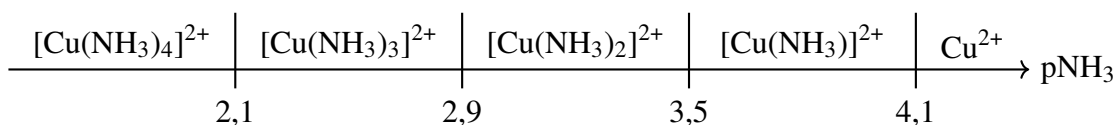
On a ici, $\log(\beta_1) = \log(K_f) = -\log(K_d) = pK_d$



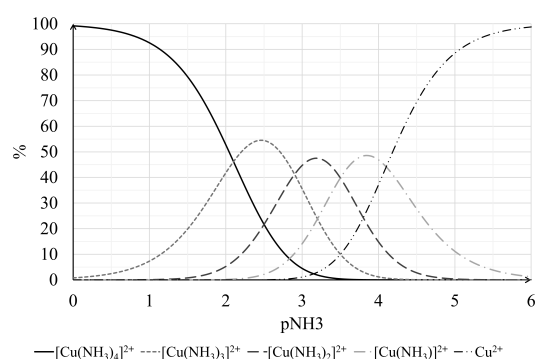
7.3.3. Stabilité du complexe

• Cas de complexes intermédiaires stables

Le diagramme de prédominance des ions cuivre (II) en fonction de pNH₃ est donné ci-dessous.

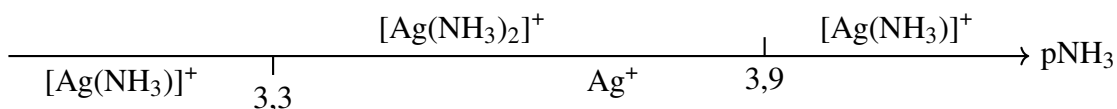


Les complexes $[Cu(NH_3)]^{2+}$, $[Cu(NH_3)_3]^{2+}$ et $[Cu(NH_3)_3]^{2+}$ sont à la fois donneurs et accepteurs de ligand : ce sont des **ampholytes** ou **espèces amphotères**. Le diagramme de distribution ci-contre présente le pourcentage des espèces en fonction de pL (ici pNH₃). Les **pK_d** peuvent être lus aux **intersections des courbes** correspondant aux complexes successifs. Lorsque de l'ammoniac NH₃ est ajouté au milieu, pNH₃ diminue et les complexes $[Cu(NH_3)]^{2+}$ puis $[Cu(NH_3)_2]^{2+}$, $[Cu(NH_3)_3]^{2+}$ et $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ sont formés successivement.

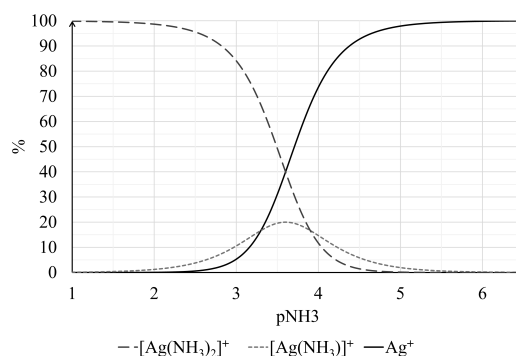


• **Cas de complexes intermédiaires instables**

Le diagramme de prédominance des ions argent (II) en fonction de pNH_3 est donné ci-dessous.



Le diagramme de distribution montre que le complexe $[Ag(NH_3)]^+$ est toujours en **concentration faible**. Sur le diagramme de prédominance, $[Ag(NH_3)]^+$ est présent dans deux domaines **disjoints**, c'est donc une **espèce instable**. Quelle que soit la concentration de NH_3 , $[Ag(NH_3)]^+$ **se décompose**. Pour établir le diagramme de prédominance l'ion argent en fonction de pNH_3 , il ne faut donc pas faire apparaître le complexe $[Ag(NH_3)]^+$.



On considère le couple $[Ag(NH_3)_2]^+/Ag^+$ avec $[Ag(NH_3)_2]_{(aq)}^+ = Ag_{(aq)}^+ + 2 NH_{3(aq)}$.

On a $K^\circ = \frac{[Ag^+]_{\text{éq}} \cdot [NH_3]_{\text{éq}}^2}{[Ag(NH_3)_2^+]_{\text{éq}} \cdot (c^\circ)^2}$ et à la frontière $[Ag^+] = [Ag(NH_3)_2^+]$.

De plus, $[Ag(NH_3)_2]_{(aq)}^+ = [Ag(NH_3)]_{(aq)}^+ + NH_{3(aq)}$ et $[Ag(NH_3)]_{(aq)}^+ = Ag_{(aq)}^+ + NH_{3(aq)}$

donc $K^\circ = K_{d1} \cdot K_{d2} = \frac{[NH_3]^2}{(c^\circ)^2}$ donc $2pNH_3 = pK_{d1} + pK_{d2}$ soit $pNH_3 = \frac{1}{2} \cdot (pK_{d1} + pK_{d2}) = 3,6$



Remarque :

$$K_{d1} \cdot K_{d2} = \frac{1}{\beta_2} \text{ donc } pNH_3 = \frac{1}{2} \cdot \log(\beta_2)$$

Lorsqu'un complexe n'est pas stable, il ne doit pas apparaître sur le diagramme de prédominance. Le pL à la frontière du nouveau couple considéré doit être calculé à l'aide des données. Dans le cas où le couple est ML_n/ML , le pL à la frontière est de $\frac{1}{n} \cdot \log(\beta_n)$.

7.4. Prédiction du sens de la réaction

Comme pour les réactions acido-basiques ou d'oxydoréduction, la **superposition des diagrammes de prédominance** ou la **règle du gamma** permet de prévoir si la réaction est thermodynamiquement favorable ou non. Le calcul de la constante thermodynamique d'équilibre se fait à l'aide des K_{di} ou des β_n .

Application :

Calculer la constante thermodynamique d'équilibre de la réaction suivante mettant en jeu le complexe $[CaY]_{(aq)}^{2-}$ les ions nickel (II) : $[CaY]_{(aq)}^{2-} + Ni_{(aq)}^{2+} = Ca_{(aq)}^{2+} + [NiY]_{(aq)}^{2-}$, sachant que $pK_d(Ni) = 18,7$ et $pK_d(Ca) = 10,8$.

$[CaY]_{(aq)}^{2-} = Ca_{(aq)}^{2+} + Y_{(aq)}^{4-}$ de $K_d(Ca)$ (1) et $[NiY]_{(aq)}^{2-} = Ni_{(aq)}^{2+} + Y_{(aq)}^{4-}$ de $K_d(Ni)$ (2)

L'équation de réaction est (1) - (2) donc $K^\circ = \frac{K_d(Ca)}{K_d(Ni)} = 10^{7,9}$

7.4.1. Échange de ligands

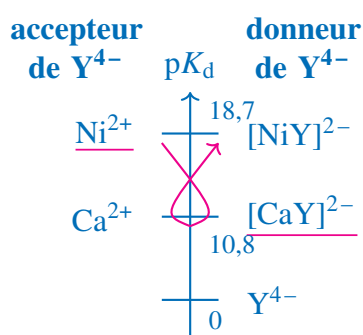
Considérons la réaction : $M_1L_{(aq)} + M_{2(aq)} = M_2L_{(aq)} + M_{1(aq)}$.

Dans ce tableau, pK_{d1} est associé au couple $M_1L_{(aq)}/M_{1(aq)}$ et pK_{d2} au couple $M_2L_{(aq)}/M_{2(aq)}$.

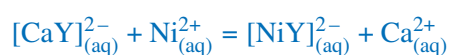
accepteur de L pK_d donneur de L	accepteur de L pK_d donneur de L
$K^\circ = 10^{+ \Delta pK_d }$	$K^\circ = 10^{- \Delta pK_d }$
Réaction thermodynamiquement favorable	Réaction thermodynamiquement défavorable

Application :

Déterminer si la réaction d'échange de ligand entre le complexe $[CaY]_{(aq)}^{2-}$ et les ions nickel $Ni_{(aq)}^{2+}$ est thermodynamiquement favorable. Les valeurs des constantes de dissociation sont de $pK_d(Ni) = 18,7$ et de $pK_d(Ca) = 10,8$.



Le gamma est dans le bon sens donc la réaction est thermodynamiquement favorable.



$$K^\circ = 10^{+\Delta pK_d} = 10^{+|18,7-10,8|} = 10^{7,9}$$

Attention :

La comparaison des valeurs de pK_d n'a de sens que si le **même nombre de ligands est échangé** pour les couples comparés.

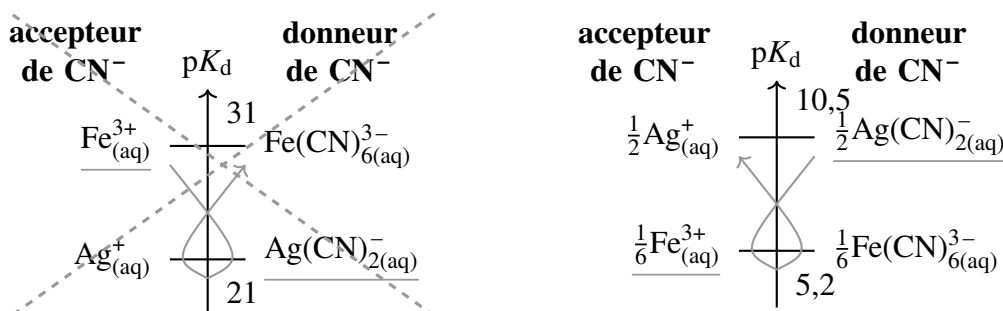
Exemple :

Considérons la réaction : $3 [\text{Ag}(\text{CN})_2]^-_{(\text{aq})} + \text{Fe}^{3+}_{(\text{aq})} = 3 \text{Ag}^+_{(\text{aq})} + [\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}_{(\text{aq})}$. Les pK_d du couple mettant en jeu le fer est de 31,0 et celui du couple de l'argent est de 21,0.

En calculant la constante thermodynamique d'équilibre de la réaction, il vient :

$$K^\circ = \frac{[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}_{\text{éq}} \cdot [\text{Ag}^+]^3_{\text{éq}}}{[\text{Ag}(\text{CN})_2^-]_{\text{éq}}^3 \cdot [\text{Fe}^{3+}]_{\text{éq}}} = \frac{K_d(\text{Ag})^3}{K_d(\text{Fe})} = 10^{-32} \ll 1$$

La réaction n'est donc pas thermodynamiquement favorable.



Pour tracer l'axe en pK_d , il faut se ramener au cas où un seul ligand CN^- est échangé.

$$\frac{1}{2} [\text{Ag}(\text{CN})_2]^-_{(\text{aq})} = \frac{1}{2} \text{Ag}^+_{(\text{aq})} + \text{CN}^-_{(\text{aq})} \text{ avec } K'_d = \sqrt{K_d}, \text{ donc } pK'_d = \frac{1}{2} \cdot pK_d = 10,5$$

$$\frac{1}{6} [\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}_{(\text{aq})} = \frac{1}{6} \text{Fe}^{3+}_{(\text{aq})} + \text{CN}^-_{(\text{aq})} \text{ avec } K'_d = \sqrt{6 \cdot K_d}, \text{ donc } pK'_d = \frac{1}{6} \cdot pK_d = 5,2$$

7.4.2. Échange de centre métallique

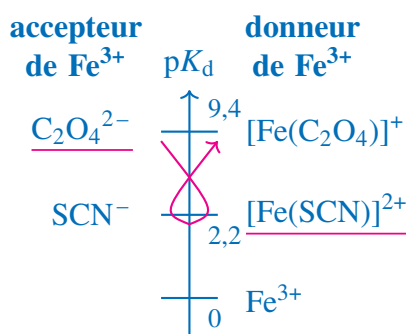
Considérons la réaction : $\text{ML}_{1(\text{aq})} + \text{L}_{2(\text{aq})} = \text{ML}_{2(\text{aq})} + \text{L}_{1(\text{aq})}$.

Dans ce tableau, pK_{d1} est associé au couple $\text{ML}_{1(\text{aq})}/\text{L}_{1(\text{aq})}$ et pK_{d2} au couple $\text{ML}_{2(\text{aq})}/\text{L}_{2(\text{aq})}$.

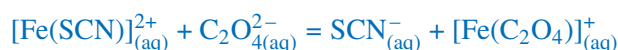
accepteur de M pK_d donneur de M L_{2(aq)} pK_{d2} ML_{2(aq)} L_{1(aq)} pK_{d1} ML_{1(aq)}	accepteur de M pK_d donneur de M L_{1(aq)} pK_{d1} ML_{1(aq)} L_{2(aq)} pK_{d2} ML_{2(aq)}
$K^\circ = 10^{+ \Delta pK_d }$	$K^\circ = 10^{- \Delta pK_d }$
Réaction thermodynamiquement favorable	Réaction thermodynamiquement défavorable

Application :

Déterminer si la réaction d'échange de métal entre le complexe $[\text{Fe}(\text{SCN})]_{(\text{aq})}^{2+}$ et le ligand $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}_{(\text{aq})}$ est thermodynamiquement favorable. Les valeurs des pK_d des couples mis en jeu sont de $pK_d([\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}/\text{SCN}^-) = 2,2$ et $pK_d([\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)]^+/\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) = 9,4$.



Le gamma est dans le bon sens donc la réaction est thermodynamiquement favorable.



$$K^\circ = 10^{+\Delta pK_d} = 10^{+|9,4-2,2|} = 10^{7,2}$$

Remarque :

Comme dans le cas de l'échange de ligands, il faut veiller à **échanger le même nombre de centre métallique**. En général, les complexes qui seront étudiés à notre niveau ne possèdent qu'un centre métallique.

Remarque :

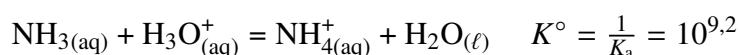
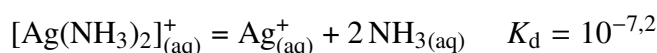
Dans le cas de l'échange de ligands ou de métal, la **méthode de la réaction prépondérante** peut être utilisée.

7.5. Influence du pH sur la complexation

Les **ligands** sont souvent des molécules qui présentent un caractère **base de Brönsted**. À ce titre, ils sont susceptibles de **capturer des protons**. L'apport d'acide fort dans une solution de complexe va donc modifier les concentrations des espèces à l'équilibre entraînant une **dissociation du complexe**.

Application :

Montrer que l'ajout d'acide dans une solution de $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+_{(\text{aq})}$ va dissocier le complexe.



Ainsi, la réaction est quantitative, l'ajout d'acide va dissocier le complexe.

7.6. Dosage complexométrique

7.6.1. Dosage par étalonnage

Les complexes étant souvent colorés, ils absorbent dans le visible. Il est alors possible de les **doser par étalonnage**. Pour remonter à la concentration de la solution en complexe, il faut tracer une **droite d'étalonnage** de l'absorbance en fonction de la concentration puis utiliser la **loi de Beer-Lambert**.

La loi de Beer-Lambert relie l'absorbance à la concentration par :

$$A(\lambda) = \varepsilon(\lambda) \cdot \ell \cdot c$$

avec $A(\lambda)$ l'absorbance à la longueur d'onde λ

$\varepsilon(\lambda)$ le coefficient d'absorption molaire à la longueur d'onde λ

ℓ la longueur de la cuve

c la concentration de la solution utilisée

Application :

Pour doser les ions Fe^{3+} , une réaction de complexation avec l'ion SCN^- est réalisée. En effet, le complexe $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ est rouge et absorbe donc dans le visible. Une droite d'étalonnage est réalisée afin de déterminer la quantité d'ions Fe^{3+} dans un vin. Les valeurs d'absorbance en fonction de la concentration des solutions étalons sont données ci-dessous. En déduire la concentration d'ion Fe^{3+} dans une solution dont l'absorbance vaut 0,235 après ajout d'ions SCN^- .

A	0,035	0,074	0,185	0,379
$[\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}] \text{ (mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{)}$	$1,0 \cdot 10^{-5}$	$2,0 \cdot 10^{-5}$	$5,0 \cdot 10^{-5}$	$10 \cdot 10^{-5}$

On fait une régression linéaire : $A = 3768 \times [\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}]$.

On a $A = 0,235$ et $[\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}] = \frac{A}{3768}$ donc $[\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}] = 6,2 \cdot 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

7.6.2. Titrage complexométrique

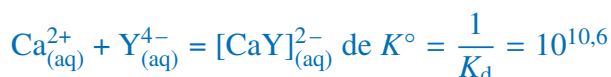
Un **titrage complexométrique** est un titrage mettant en jeu une **réaction de complexation**. La solution titrante est alors composée du ligand (resp. du centre métallique) tandis que la solution titrée comporte le centre métallique (resp. le ligand).

• Titrage colorimétrique :

L'utilisation d'indicateur coloré pour réaliser un titrage complexométrique est possible. Il faut alors que l'indicateur coloré puisse **complexer le centre métallique** et que la **couleur du complexe** soit **différente** de celle de l'**indicateur coloré libre**.

Application :

Le titrage de 10 mL d'une solution d'ions calcium Ca^{2+} par une solution d'EDTA Y^{4-} à $0,1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ est réalisé. Le noir ériochrome T (NET) est utilisé comme indicateur coloré. La solution tamponnée à pH 10 passe du rouge au bleu pour un volume versé de la solution d'EDTA de 10 mL. Donner la réaction de titrage ainsi que sa constante d'équilibre et déterminer la concentration de la solution d'ions Ca^{2+} . La valeur du $\text{p}K_d$ du couple $\text{CaY}^{2-}/\text{Ca}^{2+}$ est de 10,6.



À l'équivalence, $n(\text{Ca}^{2+}) = n(\text{Y}^{4-})$ donc $[\text{Ca}^{2+}] \cdot V_0 = [\text{Y}^{4-}] \cdot V_{\text{éq}}$

$$\text{soit } [\text{Ca}^{2+}] = \frac{[\text{Y}^{4-}] \cdot V_{\text{éq}}}{V_0} = \frac{0,1 \times 10}{10} = 0,1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}.$$

• Titrage par suivi spectrophotométrique :

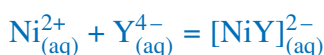
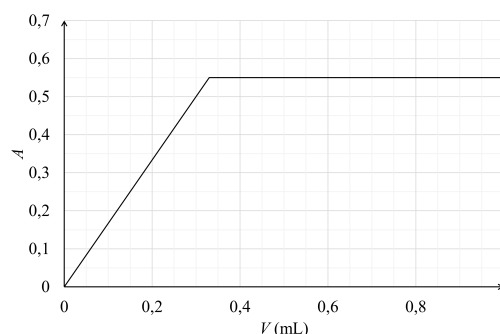
Comme de nombreux complexes sont colorés, il est possible de suivre l'évolution de l'absorbance d'une solution en fonction du volume versé de solution titrante. Lorsque l'absorbance ne variera plus, l'équivalence sera atteinte.

Attention :

Pour ce type de titrage, il faut cependant veiller à avoir une **faible dilution** afin de pouvoir la **négliger**. En effet, comme le principe de ce titrage se base sur la loi de Beer-Lambert (l'absorbance de la solution dépend de la concentration), il faut que la concentration reste constante.

Application :

Le titrage de 50 mL d'une solution d'ions nickel Ni^{2+} par une solution d'EDTA Y^{4-} à $0,1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ est réalisé. Un suivi spectrophotométrique est réalisé en fonction du volume de solution titrante versée. Donner la réaction de titrage et déterminer la concentration de la solution d'ions Ni^{2+} .



À l'équivalence, $n(\text{Ni}^{2+}) = n(\text{Y}^{4-})$ donc $[\text{Ni}^{2+}] \cdot V_0 = [\text{Y}^{4-}] \cdot V_{\text{éq}}$ soit $[\text{Ni}^{2+}] = \frac{[\text{Y}^{4-}] \cdot V_{\text{éq}}}{V_0}$

On lit à la rupture de pente, $V_{\text{éq}} = 0,33 \text{ mL}$ (moment où tout le complexe a été formé donc l'absorbance ne varie plus).

$$\text{Soit finalement, } [\text{Ni}^{2+}] = \frac{0,1 \times 0,33}{50} = 6,6 \cdot 10^{-4} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}.$$